초등 **4학년**

2022년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 30	**2.** 25	**3.** 6
4. 14	**5.** 2	**6.** ③
7. 10	**8.** 80	**9.** 5
10. ③	**11.** 319	**12.** 20
13. 3	**14.** 55	**15.** 500
16. 24	**17.** 115	**18.** 6
19. 27	**20.** 135	**21.** 545
22. 69	**23.** 285	**24.** 3
25. 60		

1. 10000은 9970보다 30만큼 더 큰 수입니다.

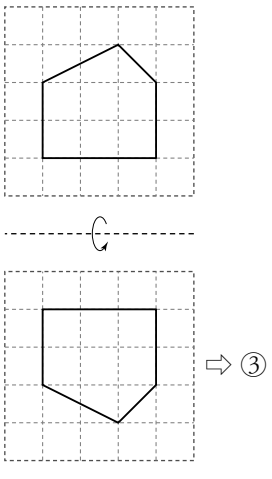
2. 각의 한 변이 안쪽 눈금 0에 맞춰져 있으므로 안쪽 눈금을 읽으면 25°입니다.

3.
$$\begin{array}{r} 541 \\ \times\ 30 \\ \hline 16230 \end{array}$$
↑ ㉡

4.
$$\begin{array}{r} 14 \\ 45\overline{)630} \\ 45 \\ \hline 180 \\ 180 \\ \hline 0 \end{array}$$

5. 각도가 직각보다 크고 180°보다 작은 각을 찾습니다.
⇨ 둔각은 165°, 100°로 모두 2개입니다.

6. 도형을 아래쪽으로 뒤집으면 도형의 위쪽과 아래쪽이 서로 바뀝니다.



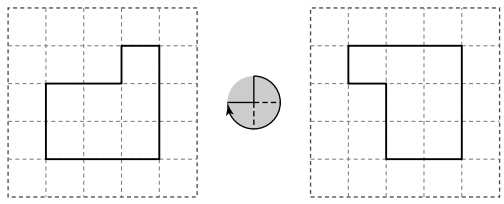
⇨ ③

7. 세로 눈금 5칸이 50명을 나타내므로 세로 눈금 한 칸은 10명을 나타냅니다.

8. 겨울을 좋아하는 학생은 막대가 8칸이므로 80명입니다.

9. 삼십억 오십구만 이천사십
⇨ 30억 59만 2040
⇨ 3000592040
따라서 0은 모두 5개입니다.

10. 도형의 위쪽 → 왼쪽, 오른쪽 → 위쪽, 아래쪽 → 오른쪽, 왼쪽 → 아래쪽으로 이동하였으므로 도형을 시계 방향으로 270°만큼 돌린 것입니다.



11. 10억씩 뛰어 세기를 한 것입니다.
279억 − 289억 − 299억 − 309억 − 319억
(10억, 10억, 10억, 10억)

12. 세로 눈금 5칸이 10 g을 나타내므로 세로 눈금 한 칸은 2 g을 나타냅니다.
달걀 100 g의 단백질 함유량: 12 g
두부 100 g의 단백질 함유량: 8 g
⇨ 달걀 100 g과 두부 100 g의 단백질 함유량의 합:
12+8=20 (g)

13. 오른쪽으로 뒤집어도 처음과 같은 글자:
ㅁ, ㅂ, ㅎ ⇨ 3개

14. 직선이 이루는 각의 크기는 180°입니다.
90°+㉠+35°=180°
⇨ ㉠=180°−90°−35°=55°

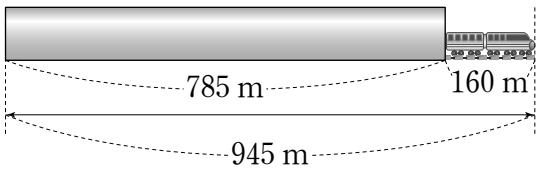
15. 가로 눈금 5칸이 100명을 나타내므로 가로 눈금 한 칸은 20명을 나타냅니다.
각 마을의 학생 수를 알아보면 햇살 마을은 80명, 반짝 마을은 160명, 꿈틀 마을은 120명, 달님 마을은 140명이므로 조사한 네 마을의 학생은 모두 80+160+120+140=500(명)입니다.

16. 29×□=725 ⇨ 725÷29=□, □=25이므로 □ 안에는 25보다 작은 수가 들어갈 수 있습니다.
25보다 작은 자연수 중에서 가장 큰 수는 24입니다.

17. 삼각형 ㄱㄴㄷ에서
(각 ㄴㄱㄷ)=180°−55°−35°=90°입니다.
사각형 ㄱㄹㅁㄷ에서
(각 ㄹㅁㄷ)=360°−90°−120°−35°=115°입니다.

18. 두 수의 백만의 자리 숫자가 같고 오른쪽 수의 십만의 자리 숫자가 6이므로 □ 안에 6부터 써넣어 크기를 비교합니다.
□=6일 때 3696074>3660658이므로 조건에 맞지 않습니다.
⇨ □ 안에 공통으로 들어갈 수는 6보다 작아야 하므로 0, 1, 2, 3, 4, 5로 모두 6개입니다.

19.

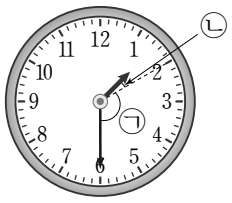


(기차가 터널에 진입해서 완전히 빠져나갈 때까지 움직인 거리)
=785+160=945 (m)
(기차가 터널을 완전히 빠져나가는 데 걸리는 시간)
=945÷35=27(초)

20.

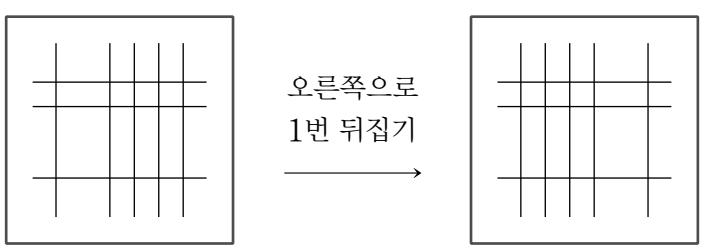
기계 사용 시간	쉬는 시간
9:00~10:00	10:00~10:10
10:10~11:10	11:10~11:20
11:20~12:20	12:20~12:30
12:30~13:30	13:30~13:40

기계를 4번째로 끈 시각은 오후 1시 30분입니다.

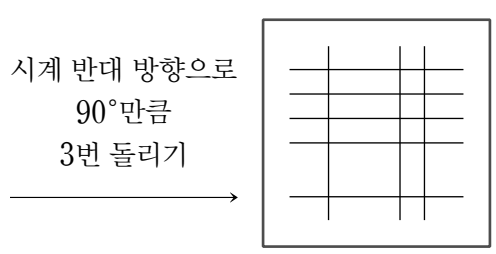


(큰 눈금 한 칸의 각의 크기)=360°÷12=30°이므로
㉠=(큰 눈금 4칸의 각의 크기)=30°×4=120°
짧은바늘은 1시간 동안 30°를 움직이므로 30분 동안 15°를 움직입니다. → ㉡=15°
⇨ ㉠+㉡=120°+15°=135°

21. 시계 방향으로 90°만큼 23번 돌린 모양은 시계 방향으로 90°만큼 3번 돌린 모양과 같습니다.
왼쪽으로 15번 뒤집은 모양은 왼쪽으로 1번 뒤집은 모양과 같습니다.
따라서 모양을 오른쪽으로 1번 뒤집은 다음 시계 반대 방향으로 90°만큼 3번 돌리면 처음 모양이 됩니다.



▲ 움직인 모양



▲ 처음 모양

처음 모양을 곱셈식으로 나타내면 41×12=492이므로
㉠=41, ㉡=12, ㉢=492입니다.
⇨ ㉠+㉡+㉢=41+12+492=545

22. 주어진 수 카드를 시계 방향으로 180°만큼 돌리기 했을 때 수가 되는 것은 1 1, 2 2, 5 5, 6 9, 8 8, 9 6입니다.
가가 나보다 크고, 가와 나의 차가 가장 작으려면 가의 백의 자리 숫자와 가의 일의 자리 숫자를 돌리기 하여 나온 수의 차가 가장 작아야 합니다.
따라서 가의 백의 자리 숫자와 일의 자리 숫자가 될 수 있는 두 수는 2와 1, 6과 5, 9와 8입니다.

가	나	가−나
251	152	99
261	192	69
281	182	99
291	162	129
615	519	96
625	529	96
685	589	96
695	569	126
918	816	102
928	826	102
958	856	102
968	896	72

⇨ 가와 나의 차가 가장 작을 때의 차는 69입니다.

23. < > 안의 수는 35부터 2씩 커지는 수인 35, 37, 39, 41, ...이고, 8로 나누었을 때 나머지는 3, 5, 7, 1, ...이므로 표로 나타내면 다음과 같습니다.

나머지	3	5	7	1
첫째 줄	35	37	39	41
둘째 줄	43	45	47	49
셋째 줄	51	53	55	57
넷째 줄	59	61	63	65
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

각 줄의 수를 8로 나누었을 때의 나머지의 합은
3+5+7+1=16입니다.
500÷16=31…4이므로 나머지 합이 500보다 크려면 32째 줄에 있는 수 중에서 찾아야 합니다.
31째 줄까지 나머지의 합: 16×31=496
32째 줄의 첫 번째 수까지 나머지의 합: 496+3=499
32째 줄의 두 번째 수까지 나머지의 합: 496+3+5=504
⇨ 32째 줄의 두 번째 수까지 나머지의 합이 처음으로 500보다 큰 수가 됩니다.

각 줄에서 나머지가 5인 수를 살펴보면

나머지	5
첫째 줄	8×4=32, 32+5=37
둘째 줄	8×5=40, 40+5=45
셋째 줄	8×6=48, 48+5=53
넷째 줄	8×7=56, 56+5=61
⋮	⋮
32째 줄	8×35=280, 280+5=285

따라서 ㉠은 285입니다.

24. (1) ㉠이 1보다 작으면 ㉠=0입니다.
가장 큰 수: 7766551100
두 번째로 큰 수: 7766551010
세 번째로 큰 수: 7766551001
가장 작은 수: 1001556677
두 번째로 작은 수: 1001556767
⇨ 세 번째로 큰 수와 두 번째로 작은 수의 합은

```
  7766551001
+ 1001556767
------------
  8768107768
```

합이 8900109880이 아니므로 조건에 맞지 않습니다.
(2) ㉠이 1보다 크고 5보다 작은 경우
가장 큰 수: 776655㉠㉠11
두 번째로 큰 수: 776655㉠1㉠1
세 번째로 큰 수: 776655㉠11㉠
가장 작은 수: 11㉠㉠556677
두 번째로 작은 수: 11㉠㉠556767
⇨ 세 번째로 큰 수와 두 번째로 작은 수의 합이 다음과 같이 8900109880이라면

```
  77 6  6 55㉠11㉠
+ 11㉠㉠55 6 76 7
-----------------
  89 0  0 10 9 88 0
```

일의 자리 계산에서 ㉠+7=10이 되려면 ㉠=3입니다.
㉠에 3을 넣어 계산하면 다음과 같이 조건에 맞습니다.

```
  7766553113
+ 1133556767
------------
  8900109880
```

(3) ㉠이 7보다 큰 경우
가장 큰 수: ㉠㉠77665511
두 번째로 큰 수: ㉠㉠77665151
세 번째로 큰 수: ㉠㉠77665115
가장 작은 수: 11556677㉠㉠
두 번째로 작은 수: 1155667㉠7㉠
⇨ 세 번째로 큰 수와 두 번째로 작은 수의 합이 다음과 같이 8900109880이라면

```
  ㉠㉠77665 1 1 5
+ 1 1 55667㉠7㉠
---------------
  8 900109 8 8 0
```

일의 자리 계산에서 5+㉠=10이 되려면 ㉠=5인데 ㉠이 7보다 크지 않으므로 조건에 맞지 않습니다.
따라서 ㉠에 알맞은 수는 3입니다.

25. ㉠8㉡×㉢㉣이라 놓고 ㉠=1, 2, 3, 4, 5일 때 곱이 네 자리 수가 되는 (㉡, ㉢, ㉣)을 알아봅니다.
(1) ㉠=1일 때 만들 수 있는 (세 자리 수)×(두 자리 수)의 곱은 항상 네 자리 수입니다.
(㉡, ㉢, ㉣)이 되는 경우는 (2, 3, 4), (2, 3, 5), (2, 4, 3), (2, 4, 5), (2, 5, 3), (2, 5, 4), (3, 2, 4), (3, 2, 5), (3, 4, 2), (3, 4, 5), (3, 5, 2), (3, 5, 4), (4, 2, 3), (4, 2, 5), (4, 3, 2), (4, 3, 5), (4, 5, 2), (4, 5, 3), (5, 2, 3), (5, 2, 4), (5, 3, 2), (5, 3, 4), (5, 4, 2), (5, 4, 3)으로 모두 24가지입니다.
(2) ㉠=2일 때 ㉢=1, 3이면 곱은 네 자리 수가 되고 ㉢=4, 5이면 다섯 자리 수가 됩니다.
(㉡, ㉢, ㉣)이 되는 경우는 (3, 1, 4), (3, 1, 5), (4, 1, 3), (4, 1, 5), (5, 1, 3), (5, 1, 4), (1, 3, 4), (1, 3, 5), (4, 3, 1), (4, 3, 5), (5, 3, 1), (5, 3, 4)로 모두 12가지입니다.
(3) ㉠=3일 때 ㉢=1, 2이면 곱은 네 자리 수가 되고 ㉢=4, 5이면 다섯 자리 수가 됩니다.
(㉡, ㉢, ㉣)이 되는 경우는 (2, 1, 4), (2, 1, 5), (4, 1, 2), (4, 1, 5), (5, 1, 2), (5, 1, 4), (1, 2, 4), (1, 2, 5), (4, 2, 1), (4, 2, 5), (5, 2, 1), (5, 2, 4)로 모두 12가지입니다.
(4) ㉠=4일 때 ㉢=1이면 곱은 네 자리 수가 되고 ㉢=2, 3, 5이면 다섯 자리 수가 됩니다.
(㉡, ㉢, ㉣)이 되는 경우는 (2, 1, 3), (2, 1, 5), (3, 1, 2), (3, 1, 5), (5, 1, 2), (5, 1, 3)으로 모두 6가지입니다.
(5) ㉠=5일 때 ㉢=1이면 곱은 네 자리 수가 되고 ㉢=2, 3, 4이면 다섯 자리 수가 됩니다.
(㉡, ㉢, ㉣)이 되는 경우는 (2, 1, 3), (2, 1, 4), (3, 1, 2), (3, 1, 4), (4, 1, 2), (4, 1, 3)으로 모두 6가지입니다.
따라서 (세 자리 수)×(두 자리 수)의 곱이 네 자리 수가 되는 경우는 모두 24+12+12+6+6=60(가지)입니다.